ВсОШ 2004, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

**690.** Четырехугольник $ABCD$ описан около окружности. Биссектрисы внешних углов $A$ и $B$ пересекаются в точке $K$, внешних углов $B$ и $C$ — в точке $L$, внешних углов $C$ и $D$ — в точке $M$, внешних углов $D$ и $A$ — в точке $N$. Пусть $K_1$, $L_1$, $M_1$, $N_1$ — точки пересечения высот треугольников $ABK$, $BCL$, $CDM$, $DAN$ соответственно. Докажите, что четырехугольник $K_1L_1M_1N_1$ — параллелограмм. (*Л.Емельянов*)

**690.** Обозначим через $O$ центр вписанной окружности четырехугольника $ABCD$. Поскольку внешняя и внутренняя биссектрисы угла перпендикулярны, $OA \perp NK$, $OB \perp KL$. Высота $AK_1$ треугольника $ABK$ перпендикулярна $BK$, поэтому $AK_1 \parallel OB$. Аналогично, $BK_1 \parallel OA$. Следовательно, $AOBK_1$ — параллелограмм, и точка $K_1$ получается из точки $A$ параллельным переносом на вектор $\overrightarrow{AK_1} = \overrightarrow{OB}$. Таким же образом, точка $L_1$ получается из точки $C$ параллельным переносом на вектор $\overrightarrow{OB}$. Поэтому $\overrightarrow{K_1L_1} = \overrightarrow{AC}$.

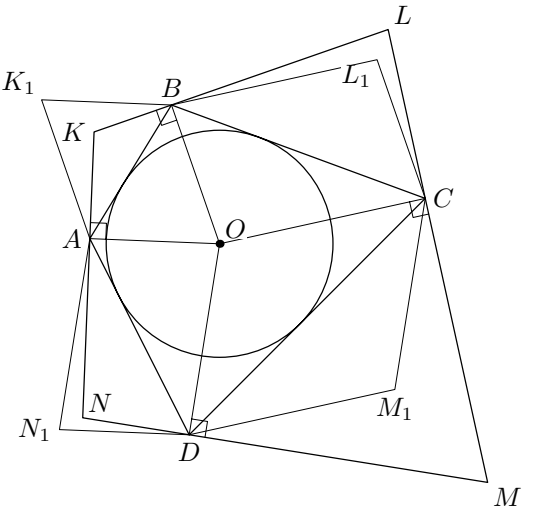



Рис. 304

Также получаем, что $\overrightarrow{N_1M_1} = \overrightarrow{AC}$, откуда следует, что $K_1L_1M_1N_1$ — параллелограмм.